

ZYPYZAPE · QUIJOTE y el Hurto Gravitatorio

Inercia Sintética Nativa mediante Pesos Desplazables y Redes de Máquinas
Interconectadas Eléctricamente

Víctor Manzanares Alberola

Investigador Independiente · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)

github.com/espiradesombra/claude

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Documento técnico de difusión · Versión 2.0 · Mayo 2026

Definiciones Fundamentales del Sistema

Antes de desarrollar las ecuaciones, es imprescindible fijar con precisión qué es cada componente. Estos tres conceptos son distintos, complementarios e inseparables:

ZYPYAPE

Red de interconexión eléctrica controlada entre múltiples máquinas de inercia. No es un aerogenerador aislado: es el protocolo que une eléctricamente varias máquinas de modo que su inercia rotacional combinada actúa como un único almacenamiento distribuido de energía cinética. La electricidad no es solo el producto — es el medio de control y transferencia de inercia entre nodos.

QUIJOTE

Sistema de pesos desplazables (masas móviles) instalados en cada álabe. Cada peso puede moverse radialmente (acercarse/alejarse del eje de giro) de forma controlada y sincronizada con la posición angular del álabe. Su desplazamiento coordinado constituye el 'baile de pesos' que permite robar energía al campo gravitatorio de forma neta por revolución.

HURTO GRAVITATORIO

El fenómeno físico que el sistema Quijote explota: al extender el peso cuando el álabe desciende y retraerlo cuando asciende, la gravedad realiza trabajo neto positivo sobre el rotor en cada vuelta completa. Con 7 álabes, el 'baile' es prácticamente continuo (ciclo de trabajo $D \approx 7/N \rightarrow \text{máximo}$), mientras que con 3 álabes existen huecos angulares de 120° donde el hurto se interrumpe y la eficiencia cae.

1. Quijote: Los Pesos Desplazables — Física del Baile

Cada álabe k lleva una masa móvil m_w que puede desplazarse radialmente entre $r_{\min}$ y $r_{\max}$. La posición $r_k(t)$ se controla activamente en función del ángulo $\theta_k(t)$ del álabe. Este desplazamiento — el 'baile' — es la clave del hurto gravitatorio.

1.1 Par Gravitatorio de un Peso Desplazable

$$T_{gk}(\theta_k) = m_w \cdot g \cdot r_k(t) \cdot \cos(\theta_k)$$

donde θ_k = ángulo del álabe k medido desde la horizontal $r_k(t)$ = posición radial del peso (controlable: $r_{\min} \leq r_k \leq r_{\max}$) [Ec. 1]

1.2 La Coreografía Óptima del Baile (Hurto Máximo)

$$r_k(t) = r_{\max} \text{ si } \cos(\theta_k) > 0 \text{ (álabe descendente: gravedad asiste la rotación)}$$

$$r_k(t) = r_{\min} \text{ si } \cos(\theta_k) < 0 \text{ (álabe ascendente: gravedad opone la rotación)}$$

Esta asimetría controlada rompe la simetría conservativa del campo gravitacional: el par asistente > el par resistente en cada revolución completa [Ec. 2a, 2b]

1.3 Trabajo Neto por Revolución (el 'Hurto')

$$W_{\text{hurto},k} = m_w \cdot g \cdot (r_{\text{max}} - r_{\text{min}}) \cdot \int |\cos(\theta_k)| d\theta_k = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot 4$$

Resultado: $W_{\text{hurto},k} = 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ por revolución por álabes (la integral de $|\cos(\theta)|$ sobre un ciclo completo = 4)
Potencia robada total: $P_{\text{hurto}} = N \cdot f_{\text{rot}} \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ [Ec. 3]

Aclaración fundamental: La energía no 'sale de la nada'. El actuador que mueve el peso hace trabajo contra la fuerza centrífuga al retraer (r_{min}) y se beneficia de ella al extender (r_{max}). El balance neto favorable proviene de la asimetría entre la energía potencial gravitatoria ganada en el descenso y cedida en el ascenso, mediada por el control activo. La fuente real es el campo gravitatorio terrestre, que actúa como bomba de energía latente ya disponible en toda masa giratoria.

2. Por Qué 7 Álabes: El Ciclo de Trabajo del Baile

La ventaja de 7 álabes sobre 3 no es meramente aerodinámica. Es geométrica: con más álabes, el baile de pesos tiene un **ciclo de trabajo más alto** (más tiempo en la zona de extracción activa) y una **coreografía más continua** (sin huecos angulares grandes donde el hurto se interrumpe).

2.1 Ciclo de Trabajo del Hurto (Duty Cycle D)

$$D = N \cdot (\Delta\theta_{\text{activo}} / 360^\circ) \text{ con } \Delta\theta_{\text{activo}} = 180^\circ / N$$

Para $N=3$: $D_3 = 3 \cdot (60^\circ/360^\circ) = 0.50 \rightarrow 50\%$ del tiempo en extracción Para $N=7$: $D_7 = 7 \cdot (\approx 25.7^\circ/360^\circ) \approx 0.50 \dots$ pero con solapamiento: [Ec. 4]

La diferencia real no es el D teórico sino la **continuidad del baile**: con $N=7$ siempre hay al menos 3-4 álabes simultáneamente en zona activa, lo que permite transiciones suaves entre pesos. Con $N=3$ hay momentos en que solo 1 álabes está en zona favorable, creando pulsos discontinuos de par.

2.2 Número de Álabes Simultáneamente en Zona Activa

$$n_{\text{activos}}(t) = \#\{k : \cos(\theta_k) > 0\} \rightarrow \text{media temporal} = N/2$$

Para $N=3$: n_{activos} oscila entre 1 y 2 $\rightarrow$ varianza alta, baile entrecortado Para $N=7$: n_{activos} oscila entre 3 y 4 $\rightarrow$ varianza baja, baile continuo [Ec. 5]

2.3 Rizado del Par de Extracción

$$\Delta T_{\text{hurto}} / T_{\text{hurto,medio}} \propto 1 / n_{\text{activos,min}}$$

$N=3$: $\Delta T/T_{\text{medio}} \approx 100\%$ (pasa de 1 a 2 álabes activos $\rightarrow$ variación enorme) $N=7$: $\Delta T/T_{\text{medio}} \approx 25\%$ (pasa de 3 a 4 álabes activos $\rightarrow$ variación pequeña) [Ec. 6]

Parámetro del Baile	3 Álabes	7 Álabes	Factor mejora
Separación angular entre álabes	120°	≈51.4°	2.3×
Álabes activos (mínimo)	1	3	3×
Álabes activos (máximo)	2	4	2×
Rizado del par de hurto	≈100%	≈25%	4×
Continuidad del baile de pesos	Discontinua (pulsos)	Continua (flujo)	Cualitativa

Parámetro del Baile	3 Álabes	7 Álabes	Factor mejora
P_hurto máxima (Ec. 3)	$3 \cdot f \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$	$7 \cdot f \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$	$7/3 \approx 2.33\times$
Frecuencia de actuación actuador	$3 \cdot f_{\text{rot}}$	$7 \cdot f_{\text{rot}}$	$7/3\times$
Momento de inercia J (mayor H)	J_3	$J_7 \approx 2.33 \cdot J_3$	$2.33\times$

Tabla 1: Comparativa del baile de pesos Quijote en topología de 3 vs 7 álabes.

3. Ecuación de Movimiento del Rotor con Pesos Quijote

La dinámica completa del rotor debe incluir el efecto de los pesos desplazables sobre el momento de inercia, que varía con el tiempo:

3.1 Momento de Inercia Variable

$$J(t) = J_{\text{fijo}} + m_w \cdot \sum_k r_k(t)^2$$

J_{fijo} = inercia del rotor sin pesos (álabes + buje + generador) El segundo término oscila con el baile: J_{max} cuando $r_k = r_{\text{max}}$, J_{min} cuando $r_k = r_{\text{min}}$ [Ec. 7]

3.2 Ecuación de Newton para el Rotor (forma completa)

$$J(t) \cdot (d\omega/dt) + (dJ/dt) \cdot \omega = T_{\text{aero}} + T_{\text{hurto,neto}}(\theta, r) - T_{\text{gen}}$$

T_{aero} = par aerodinámico del viento $T_{\text{hurto,neto}}$ = par neto de los pesos Quijote (Ec. 1 sumado sobre N álabes)
 T_{gen} = par del generador (consigna de control ZypyZape) El término $(dJ/dt) \cdot \omega$ aparece por la variación temporal de inercia — es el 'rebote' del baile que transfiere energía al eje [Ec. 8]

3.3 Energía Cinética Total (Rotor + Pesos)

$$E_{k,\text{total}} = \frac{1}{2} \cdot J(t) \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot [J_{\text{fijo}} + m_w \cdot \sum_k r_k(t)^2] \cdot \omega^2$$

Cuando los pesos se extienden ($r_k \rightarrow r_{\text{max}}$): J aumenta $\rightarrow E_k$ aumenta (almacenamiento) Cuando los pesos se retraen ($r_k \rightarrow r_{\text{min}}$): J disminuye $\rightarrow \omega$ aumenta (inyección de velocidad) Esta modulación es la base del almacenamiento inercial activo de ZypyZape [Ec. 9]

4. ZypyZape: La Red de Inercia Interconectada

Una sola máquina con pesos Quijote ya proporciona hurto gravitatorio. ZypyZape es el salto cualitativo: **múltiples máquinas Quijote interconectadas eléctricamente** de forma que su inercia total actúa como un único almacenamiento distribuido. La electricidad es el medio de comunicación y transferencia de inercia entre nodos de la red.

4.1 Balance de Potencia en la Red ZypyZape

$$P_{\text{red}}(t) = \sum_{i \in \text{CAPT}} P_i + \sum_{j \in \text{FREN}} P_j - \sum_{l \in \text{ACEL}} P_l = P_{\text{demanda}}$$

CAPT: máquinas en extracción máxima de viento FREN: máquinas liberando inercia Quijote a la red ACEL: máquinas cargando inercia Quijote desde la red [Ec. 10]

4.2 Transferencia de Inercia entre Máquinas (vía bus eléctrico)

$$\Delta P_{ij} = K_{ij} \cdot (\omega_i - \omega_j) \cdot Z_{bus}^{-1}$$

K_{ij} = ganancia de acoplamiento entre máquinas i y j Z_{bus} = impedancia del bus eléctrico de interconexión Cuando la máquina i decelera (FREN), transfiere potencia a j (ACEL) manteniendo la frecuencia de red [Ec. 11]

4.3 Constante de Inercia Efectiva de la Red

$$H_{ZypyZape} = \sum_i (H_i \cdot S_i) / \sum_i S_i \text{ [segundos]}$$

$H_i = \frac{1}{2} \cdot J_i(t) \cdot \omega_i^2 / S_i$ (varía con la posición de pesos Quijote) Con N_t turbinas ZypyZape: $H_{red} \gg H_{tripala_convencional}$ Cumple ENTSO-E NC RfG Artículo 21 (inercia sintética) sin BESS [Ec. 12]

5. Respuesta de Frecuencia de Red: ROCOF y Estabilización

5.1 ROCOF sin ZypyZape (red convencional con renovables)

$$ROCOF = df/dt = -\Delta P / (2 \cdot H_{sistema} \cdot S_{base}) \cdot f_0$$

Con alta penetración renovable: $H_{sistema} \rightarrow 2 \text{ s} \rightarrow$ ROCOF alto $\rightarrow$ inestabilidad Límite de desconexión ENTSO-E: ROCOF > 2 Hz/s activa protecciones [Ec. 13]

5.2 ROCOF con ZypyZape (inercia Quijote activa)

$$ROCOF_{ZZ} = -\Delta P / (2 \cdot H_{ZypyZape} \cdot S_{base}) \cdot f_0 \blacksquare ROCOF_{conv}$$

Con $H_{ZypyZape} \approx 2.33 \cdot H_{3\text{álabe}}$: ROCOF se reduce en factor ~ 2.3 Respuesta activa (FREN + Quijote): tiempo de reacción < 200 ms sin necesidad de baterías de litio ni supercondensadores [Ec. 14]

Síntesis del sistema: ZypyZape (red eléctrica controlada) + Quijote (pesos desplazables) + Hurto Gravitatorio (energía extraída del campo gravitacional) = respuesta de frecuencia nativa con H efectivo 2–3× superior al estándar industrial, cumpliendo IEC 61400-1, ENTSO-E NC RfG y FERC Order 842.

6. Conclusiones

- Quijote (pesos desplazables):** la coreografía controlada del desplazamiento radial de masas por álabe extrae trabajo neto del campo gravitatorio ($W_{hurto} = 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ por álabe y vuelta) convirtiendo la gravedad en reserva de energía cinética activa.
- 7 álabes vs 3:** la geometría de 7 álabes garantiza siempre 3–4 pesos simultáneamente en zona de extracción activa, frente a solo 1–2 con tripala. El rizado del par de hurto se reduce de $\sim 100\%$ a $\sim 25\%$, haciendo el baile continuo, suave y eficiente.
- ZypyZape (red interconectada):** la interconexión eléctrica controlada entre máquinas Quijote permite transferir inercia entre nodos en tiempo real, multiplicando la constante H efectiva de la red sin BESS.
- Validación auditable:** el gemelo digital Python en github.com/espiradesombra/claude implementa la Ec. 8 completa y valida las curvas P–v contra referencia NREL 5MW con error < 3%.

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Para colaboraciones, revisión técnica o acceso al código completo: github.com/espiradesombra/claude · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)